



Oficina Mobile: Do VS Code ao GitHub Pages

Aprenda a transformar o protótipo da LojaExpress em um Progressive Web App (PWA) real com entrega contínua.



Carga: 3 Horas



Ferramentas: VS Code + GitHub Pages



App: LojaExpress Pro



PWA: Manifest & Service Worker



Avaliação Integrada



2. Manifest PWA



3. Service Worker & Offline



4. Dinâmicas de Sala



Avaliação de Programação Mobile: PWA & App de Pedidos

Esta avaliação consolida os conceitos aplicados na oficina: ciclo de interface, arquitetura de PWA, manipulação de dados locais e publicação no GitHub Pages.

ALUNO(A):

Thamires

TURMA:

Programação Mobile - PWA

NOTA FINAL:

10,0 / 10,0



PARTE 1 · Análise de Afirmativas V ou F (1,0 ponto cada)

Questão 1 — Tecnologias no App LojaExpress

1,0 ponto

Analise as afirmativas sobre as responsabilidades das tecnologias no app de pedidos:

- (I) O HTML estrutura os cards dos lanches, botões de adicionar e o modal do carrinho.
- (II) O CSS garante o design responsivo móvel, o menu inferior fixo e as áreas de toque adequadas.

(III) O JavaScript é desnecessário em um PWA, pois o HTML calcula os totais do pedido automaticamente.

☒ a) V – V – F

☐ b) V – F – V

☐ c) F – V – V

☐ d) V – V – V

✓ **Correto! Resposta: A**

📖 *Justificativa:* I e II são verdadeiras. III é falsa porque o JS é o cérebro que calcula valores e comanda o Service Worker.

Questão 2 — Arquitetura PWA e Hospedagem

1,0 ponto

Analise as afirmativas sobre Progressive Web Apps e GitHub Pages:

(I) O GitHub Pages fornece conexão HTTPS obrigatória para que o Service Worker funcione.

(II) Um PWA instalado a partir do GitHub Pages pode ser aberto pelo usuário mesmo sem conexão à internet.

(III) PWAs só funcionam em computadores desktop e são incompatíveis com smartphones Android e iOS.

☐ a) F – V – F

☒ b) V – V – F

☐ c) V – F – V

☐ d) V – V – V

✓ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* I e II são verdadeiras. III é falsa pois PWAs foram concebidos com foco prioritário em smartphones.

✓ **PARTE 2 · Múltipla Escolha (1,0 ponto cada)**

Questão 3 — Manipulação do DOM

1,0 ponto

Quando o cliente clica em "Adicionar ao Pedido" e a quantidade do badge no ícone do carrinho salta de 0 para 1 em tempo real, qual mecanismo o JavaScript utilizou para atualizar a tela?

☐ A) CSS Grid

☒ **B) Manipulação do DOM (Document Object Model) via innerText / textContent**

☐ C) Reinicialização do sistema operacional

☐ D) Compilação de código nativo C++

✓ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* O DOM permite ao JavaScript localizar e alterar conteúdos HTML dinamicamente sem recarregar a tela.

Questão 4 — Persistência com LocalStorage

1,0 ponto

No protótipo da LojaExpress, para salvar a lista de pedidos e cupons no navegador, usamos o comando `localStorage.setItem("db_pedidos", JSON.stringify(pedidos))`. Para que serve o `JSON.stringify`?

☒ **A) Converter o array/objeto de pedidos em texto puro (string), formato exigido pelo LocalStorage**

☐ B) Excluir todos os registros do banco de dados

☐ C) Fazer a imagem do lanche girar na tela

☐ D) Enviar um SMS automático para o cliente

✓ **Correto! Resposta: A**

📖 *Justificativa:* O LocalStorage só aceita dados em formato textual (String); JSON.stringify converte objetos em texto.

Questão 5 — O Papel do manifest.json

1,0 ponto

Qual é a principal responsabilidade do arquivo `manifest.json` na transformação da loja em um aplicativo de celular?

☐ A) Calcular o frete da entrega automaticamente

☒ **B) Definir as configurações de instalação (nome do app, ícones, cores e abertura em tela cheia)**

☐ C) Proibir o cliente de pedir mais de uma pizza

☐ D) Aumentar a velocidade da conexão de internet

✓ **Correto! Resposta: B**

📖 *Justificativa:* O `manifest.json` é a carteira de identidade do PWA, controlando ícone, nome e modo standalone.

Questão 6 — O Ciclo do Service Worker

1,0 ponto

No arquivo `sw.js`, qual evento intercepta as buscas por arquivos e imagens, permitindo responder do cache quando o cliente está sem internet?

☐ A) Evento 'submit'

☐ B) Evento 'hover'

☒ C) Evento 'fetch'

☐ D) Evento 'keydown'

✓ **Correto! Resposta: C**

📖 *Justificativa:* O evento fetch intercepta todas as requisições de rede para responder arquivos a partir do Cache.

🔥 PARTE 3 • Questões Abertas Conceituais (1,0 ponto cada)

Questão 7 — Site Comum vs App PWA Instalado

1,0 ponto

Explique a diferença de experiência para o usuário entre acessar a LojaExpress pelo navegador convencional e acessá-la como um **PWA instalado na tela inicial**.

Acessar pelo navegador convencional exige abrir abas, digitar endereços e mantém a barra de navegação visível. Já o PWA instalado abre direto a partir de um ícone próprio na tela inicial do celular, roda em tela cheia (modo standalone sem as barras do

💡 Sugestão de Resposta Esperada:

Como site comum, ele fica preso na aba com barra de URL. Como PWA instalado, ele ganha ícone na tela inicial, abre em tela cheia (standalone) e funciona mesmo sem internet.

Questão 8 — Persistência no App de Pedidos

1,0 ponto

Por que o **LocalStorage** foi uma escolha vantajosa para persistir o estoque e os pedidos do protótipo LojaExpress durante esta oficina para iniciantes?

O LocalStorage é ideal para protótipos e projetos iniciantes porque é nativo do navegador, muito simples de usar com comandos diretos (setItem e getItem), não exige banco de dados externo ou servidor complexo e mantém os dados salvos localmente

💡 Sugestão de Resposta Esperada:

Por ser simples, nativo do navegador e não exigir configuração de banco SQL ou servidores externos, permitindo salvar dados localmente no próprio aparelho do aluno.

Questão 9 — Resiliência Offline

1,0 ponto

De que maneira o **Service Worker** garante que um entregador ou cliente continue vendo o cardápio mesmo se passar por uma área sem sinal de celular?

O Service Worker atua como um intermediário de rede interceptando as requisições (fetch). Quando o usuário perde o sinal, o Service Worker busca os arquivos essenciais salvos previamente no Cache Storage (durante o evento install) e os entrega

 Sugestão de Resposta Esperada:

O Service Worker armazena previamente os arquivos vitais (HTML, manifest, imagens) no Cache Storage e os entrega imediatamente quando a conexão falha.

Questão 10 — A Importância do GitHub Pages

1,0 ponto

Por que a publicação no **GitHub Pages (HTTPS)** é um passo indispensável para o sucesso da instalação do aplicativo no smartphone real do aluno?

Porque os navegadores modernos (Chrome, Safari, etc.) exigem um ambiente seguro com protocolo HTTPS para autorizar o registro do Service Worker. O GitHub Pages oferece essa hospedagem estática com HTTPS de forma gratuita e imediata,

 Sugestão de Resposta Esperada:

O protocolo HTTPS é uma exigência obrigatória de segurança dos navegadores para liberar os recursos de Service Worker e o prompt de instalação no celular.

 **Verificar Respostas e Gerar Nota**

 **Limpar Prova**



Relatório de Desempenho da Avaliação

10,0

Nota Oficial de Aproveitamento (0,0 a 10,0)

6/6

Objetivas

4/4

Abertas Justificadas



Parabéns! Você dominou o desenvolvimento PWA com GitHub Pages!



Imprimir / Salvar em PDF



Formulário Oficial de Entrega da Turma

Envie o link do seu GitHub Pages e o PDF do relatório da avaliação:



Acessar Formulário Google de Entrega →



Oficina de Programação Mobile PWA • VS Code & GitHub Pages • 2026